

Лекция (м19)

Сегодня мы ещё раз аккуратно проговариваем: **что такое «аксиомы действительных чисел»** и **в чём именно отличие $\mathbb{R}$ от $\mathbb{Q}$ **.

Ключевой пункт — **аксиома полноты**: она верна в $\mathbb{R}$ и неверна в $\mathbb{Q}$. На этом примере мы строго докажем существование числа $\sqrt{2}$ (не геометрически, а из аксиом).

1. Аксиомы поля (сложение и умножение)

На множестве X заданы две операции (то есть две функции)

$$+ : X \times X \rightarrow X, \quad \cdot : X \times X \rightarrow X.$$

Они должны удовлетворять привычным свойствам.

1.1. Сложение

- 1) **Коммутативность**: $a + b = b + a$.
- 2) **Ассоциативность**: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- 3) **Нейтральный элемент**: существует $0 \in X$ такое, что $a + 0 = a$ для всех $a \in X$.
- 4) **Противоположный элемент**: для каждого $a \in X$ существует элемент $-a \in X$ такой, что $a + (-a) = 0$.

1.2. Умножение

- 1) **Коммутативность**: $ab = ba$.
- 2) **Ассоциативность**: $(ab)c = a(bc)$.
- 3) **Нейтральный элемент**: существует $1 \in X$ такое, что $a \cdot 1 = a$ для всех $a \in X$.
- 4) **Обратный элемент**: для каждого $a \neq 0$ существует a^{-1} такое, что $aa^{-1} = 1$.

И ещё нужна связь сложения и умножения:

- 1) **Дистрибутивность**: $a(b + c) = ab + ac$.

Если все эти свойства выполнены, то X называется **полем**.

(Деление не вводится как отдельная операция: $\frac{a}{b}$ — это $a \cdot b^{-1}$, если $b \neq 0$.)

2. Аксиомы порядка

На поле X задано отношение $\leq$. Мы требуем, чтобы это был **линейный порядок**, согласованный с арифметикой.

- 1) **Сравнимость:** для любых $x, y \in X$ верно $x \leq y$ или $y \leq x$.
- 2) **Антисимметрия:** если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$.
- 3) **Транзитивность:** если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$.
- 4) **Согласованность со сложением:** если $x \leq y$, то $x + c \leq y + c$ для любого c .
- 5) **Согласованность с умножением:** если $x \geq 0$ и $y \geq 0$, то $xy \geq 0$.

Эти аксиомы выполняются и в $\mathbb{Q}$, и в $\mathbb{R}$. Отличие начинается только на следующем пункте.

3. Аксиома полноты

Для формулировки удобно ввести сокращение.

Обозначение

Для множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ будем писать

$$A \preceq B,$$

если

$$\forall x \in A \forall y \in B : x \leq y.$$

То есть «все элементы A лежат левее всех элементов B ».

Аксиома полноты (в форме “разделяющего числа”)

Если $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$ и $A \preceq B$, то существует число $c \in \mathbb{R}$ такое, что

$$A \preceq \{c\} \preceq B.$$

Иными словами:

$$\forall x \in A : x \leq c, \quad \forall y \in B : c \leq y.$$

Важно не перепутать: это не то же самое, что «между любыми двумя числами есть число» (между x и y всегда есть $\frac{x+y}{2}$). Полнота требует **одно и то же** число c , которое годится **сразу для всех** $x \in A$ и $y \in B$.

Эта аксиома эквивалентна принципу верхней грани: «у любого непустого множества, ограниченного сверху, существует супремум».

4. Почему полнота неверна в $\mathbb{Q}$

Если мы тупо перепишем аксиому полноты для рациональных, заменив $\mathbb{R}$ на $\mathbb{Q}$, то получится утверждение:

> если $A, B \subset \mathbb{Q}$ непусты и $A \preceq B$, то найдётся $c \in \mathbb{Q}$, разделяющее их: $A \preceq \{c\} \preceq B$.

Оно неверно. Пример — стандартный.

Положим

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{y \in \mathbb{Q} : y > 0, y^2 > 2\}.$$

Оба множества непусты: например, $1 \in A$, $\frac{3}{2} \in B$.

И кроме того, $A \preceq B$. Действительно, если $x \in A$ и $y \in B$, то $x, y > 0$ и $x^2 < 2 < y^2$. Для положительных чисел порядок сохраняется при возведении в квадрат, значит $x < y$, то есть $x \leq y$.

Если бы существовало рациональное $c \in \mathbb{Q}$ такое, что $A \preceq \{c\} \preceq B$, то оно должно было бы удовлетворять одновременно:

- $x \leq c$ для всех $x \in A$ (то есть c — верхняя грань A);
- $c \leq y$ для всех $y \in B$.

Это возможно только если $c^2 = 2$, то есть $c = \sqrt{2}$. Но $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Следовательно, в $\mathbb{Q}$ такие множества существуют, а разделяющего рационального числа нет — значит, ****аксиома полноты в $\mathbb{Q}$ неверна****.

5. Доказательство существования $\sqrt{2}$ в $\mathbb{R}$ из полноты

Теперь то же самое рассуждение в $\mathbb{R}$ уже работает.

Рассмотрим множество

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x > 0, x^2 < 2\}.$$

Оно непусто ($1 \in A$) и ограничено сверху (например, 2 — верхняя грань, потому что при $x \geq 2$ уже $x^2 \geq 4 > 2$).

По принципу верхней грани существует

$$c = \sup A.$$

Мы докажем, что

$$c^2 = 2.$$

Тогда $c > 0$ и, по определению, $c = \sqrt{2}$.

Для удобства зафиксируем ещё очевидные оценки:

$$1 < c < \frac{3}{2}.$$

Действительно, $1 \in A$, значит $c \geq 1$. А $\frac{3}{2} \notin A$, потому что $(\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4} > 2$; значит $c \leq \frac{3}{2}$. Кроме того, $c \neq 1$, потому что в A есть числа больше 1.

5.1. Невозможно, чтобы $c^2 < 2$

Предположим противное: пусть

$$c^2 < 2.$$

Тогда существует $\varepsilon > 0$, такое что

$$2 = c^2 + \varepsilon.$$

Положим

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4c}.$$

Здесь $c > 0$, поэтому $\delta > 0$.

Рассмотрим число $c' = c + \delta$. Тогда

$$(c')^2 = (c + \delta)^2 = c^2 + 2c\delta + \delta^2.$$

Подставляем δ :

$$2c\delta = 2c \cdot \frac{\varepsilon}{4c} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

А $\delta^2 = \frac{\varepsilon^2}{16c^2}$. Поскольку $c > 1$, имеем $16c^2 > 16$, а так как $\varepsilon = 2 - c^2 < 1$ (ведь $c^2 > 1$), то $\varepsilon^2 < \varepsilon$. Значит

$$\delta^2 = \frac{\varepsilon^2}{16c^2} < \frac{\varepsilon}{16} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Итак,

$$(c')^2 = c^2 + \frac{\varepsilon}{2} + \delta^2 < c^2 + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = c^2 + \varepsilon = 2.$$

То есть $c' > 0$ и $(c')^2 < 2$, значит $c' \in A$.

Но $c' = c + \delta > c$, а c — верхняя грань A . Противоречие.

Следовательно, $c^2 < 2$ невозможно, то есть

$$c^2 \geq 2.$$

5.2. Невозможно, чтобы $c^2 > 2$

Теперь предположим, что

$$c^2 > 2.$$

Тогда существует $\varepsilon > 0$, такое что

$$c^2 = 2 + \varepsilon.$$

Положим снова

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4c} > 0, \quad c'' = c - \delta.$$

Посмотрим на квадрат:

$$(c'')^2 = (c - \delta)^2 = c^2 - 2c\delta + \delta^2.$$

Как и выше, $2c\delta = \varepsilon/2$, а $\delta^2 > 0$, поэтому

$$(c'')^2 \geq c^2 - 2c\delta = (2 + \varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} = 2 + \frac{\varepsilon}{2} > 2.$$

Теперь важный вывод: число c'' **тоже является верхней гранью** множества A .

Действительно, если бы существовал $x \in A$ такой, что $x > c''$, то при $x > 0$ получили бы $x^2 > (c'')^2 > 2$, что противоречит определению A (в A входят только числа с квадратом меньше 2).

Значит, для всех $x \in A$ верно $x \leq c''$, то есть c'' — верхняя грань A .

Но $c'' = c - \delta < c$, и это противоречит тому, что $c = \sup A$ — **наименьшая** верхняя грань.

Следовательно, $c^2 > 2$ невозможно, то есть

$$c^2 \leq 2.$$

5.3. Итог

Из двух пунктов получаем

$$2 \leq c^2 \leq 2 \quad \Rightarrow \quad c^2 = 2.$$

Итак, существует положительное число c , квадрат которого равен 2. По определению это и есть $\sqrt{2}$.

6. Что важно вынести

- 1) Аксиомы поля и порядка выполняются и в $\mathbb{Q}$, и в $\mathbb{R}$.
- 2) Отличие $\mathbb{R}$ от $\mathbb{Q}$ — именно **полнота**.
- 3) Из полноты следует существование $\sqrt{2}$ и вообще многих «иррациональных» чисел: они не придумываются, а **выводятся** из структуры $\mathbb{R}$.
- 4) В доказательстве через $\sup$ ключевой приём — строить число чуть больше (или чуть меньше) предполагаемой грани и получать противоречие с определением супремума.